

LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	10 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	นำเข้าร้านค้าแข่งจาก ALLMAP: นำข้อมูลร้านค้าแข่งรายงวดจากวิว COMPETITOR_IMPACT_VIEW เข้า fgi_impact_competitors ที่ละ 10,000 แถว กันชำระคั้งงวด (ถ้างวดมีข้อมูลแล้วจะข้ามทั้งงวด ไม่มี upsert)

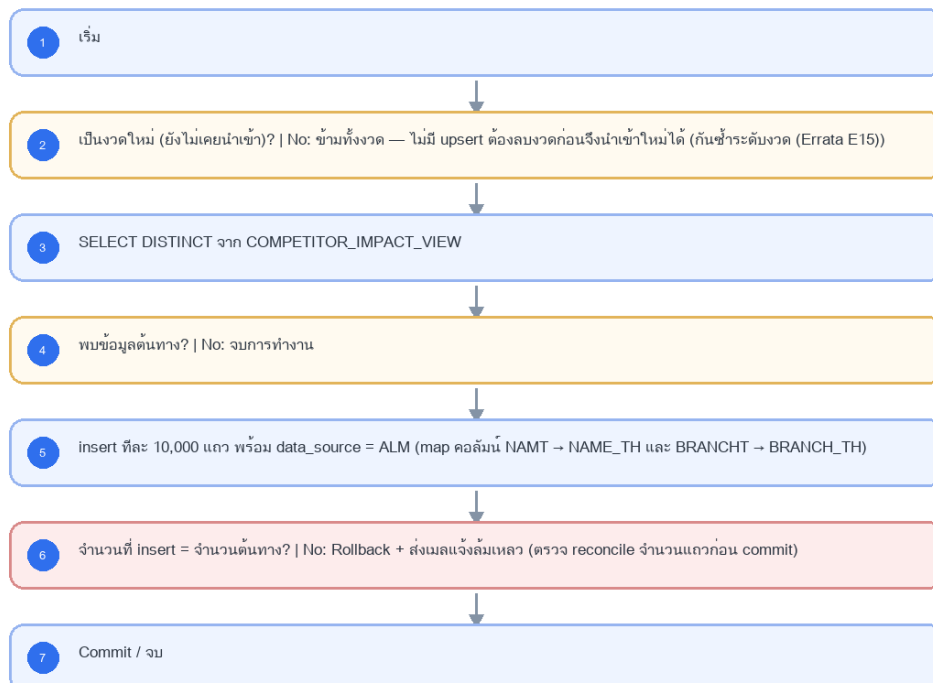
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: th.co.gosoft.fgi.main.ImportImpactCompetitor / /appstore/SPS/FGI/schedule/FGI_ImportCompetitor.sh
- Phase: A
- Output: fgi_impact_competitors
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 3 ImportImpactCompetitor

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 7 * *	แก้ไขได้	ใช้สคริปต์ /appstore/SPS/FGI/schedule/FGI_ImportCompetitor.sh; Operations ตรวจสอบ deployment path และ owner permission ก่อนขึ้น production
Argument (งวด)	2569 06	แก้ไขได้	รูปแบบ YYYY MM
Chunk Size	10000	แก้ไขได้	จำนวนแถวต่อรอบ insert
Source View	COMPETITOR_IMPACT_VIEW	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	SELECT DISTINCT / map คอลัมน์ NAMT -> NAME_TH, BRANCHT -> BRANCH_TH

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Period year/month and competitor impact data from ALLMAP COMPETITOR_IMPACT_VIEW.
Progress	validate period, skip when period already exists, query competitor view, insert in chunks inside a transaction, send status mail.
Output	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows for the target period; run status is success/no-data/failed with inserted-count reconciliation.

5.90 Job 3 Execution Stages

validate period, skip when period already exists, query competitor view, insert in chunks inside a transaction, send status mail.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadCompetitorPeriod	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	deduplicateCompetitors	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertCompetitors	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileCompetitorCount	impactCompetitorRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 3 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Period year/month and competitor impact data from ALLMAP COMPETITOR_IMPACT_VIEW.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_COMPETITOR rows for the target period; run status is success/no-data/failed with inserted-count reconciliation.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impact_process_id, competitor_code, period_key); source row เข้าในไฟล์/วิวต้อง deduplicate ก่อน upsert	rerun fixture produces no duplicate target business key

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Transaction proof	validate งวดก่อนอ่าน; upsert ทีละ chunk และ commit หลัง reconcile จำนวน input/success/reject ของ chunk ตรงกัน	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	ALLMAP datasource ใช้ secretRef และ TLS verify-full; จำกัด DB user เป็น SELECT เฉพาะ source view	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java	16-48	Legacy main entrypoint and notification wrapper.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java	483-598	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert competitors.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java	200-241	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	impactCompetitorRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impact_process_id, competitor_code, period_key); source row ซ้ำในไฟล์/วิวต้อง deduplicate ก่อน upsert
Transaction boundary	validate งวดก่อนอ่าน; upsert ทีละ chunk และ commit หลัง reconcile จำนวน input/success/reject ของ chunk ตรงกัน
Security	ALLMAP datasource ใช้ secretRef และ TLS verify-full; จำกัด DB user เป็น SELECT เฉพาะ source view

Input / candidate query

```
SELECT impact_process_id, competitor_code, name_th, branch_th, opened_date, closed_date, period_key
FROM allmap_competitor_impact_view
WHERE period_key = :period_key;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO fgi_impact_competitors
(impact_process_id, competitor_code, name_th, branch_th, opened_date, closed_date, period_key, updated_at)
VALUES (:impact_process_id, :competitor_code, :name_th, :branch_th, :opened_date, :closed_date, :period_key, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (impact_process_id, competitor_code, period_key)
DO UPDATE SET name_th = EXCLUDED.name_th,
branch_th = EXCLUDED.branch_th,
opened_date = EXCLUDED.opened_date,
closed_date = EXCLUDED.closed_date,
updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นตอนต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob3ImportImpactCompetitor(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "3", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.impactCompetitorRepository };
    const step1 = await services.loadCompetitorPeriod(ctx, undefined);
    const step2 = await services.deduplicateCompetitors(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertCompetitors(ctx, step2);
  }
}
```

```

const step4 = await services.reconcileCompetitorCount(ctx, step3);
const result = step4;
await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
} catch (error) {
  await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
    errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
    errorMessage: error.message
  });
  throw error;
}
}

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/3	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/3/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/3/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/3/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/3

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```

{
  "jobNo": "3"
}

```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "3",
  "name": "ImportImpactCompetitor",
  "cron": "0 07 7 * **",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "0 07 7 * **",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Argument (งวด)",
      "value": "2569|06",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Chunk Size",
      "value": "10000",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Source View",
      "value": "COMPETITOR_IMPACT_VIEW",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/3/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "0 07 7 * **"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/3/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB3-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/3/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "07/06/2026 07:05", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_competitors	W	insert รายงวด data_source=ALM (งวดล่าสุดต่อวัน) ดึงจาก ALLMAP

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	เป็นงวดใหม่ (ยังไม่เคยนำเข้า)? No: ข้ามทั้งงวด — ไม่มี upsert ต้องลบงวดก่อนจึงนำเข้าใหม่ได้ (กันซ้ำระดับงวด (Errata E15))
3	SELECT DISTINCT จาก COMPETITOR_IMPACT_VIEW
4	พบข้อมูลต้นทาง? No: จบการทำงาน
5	insert ทีละ 10,000 แถว พร้อม data_source = ALM (map คอลัมน์ NAMT → NAME_TH และ BRANCHT → BRANCH_TH)
6	จำนวนที่ insert = จำนวนต้นทาง? No: Rollback + ส่งเมลแจ้งล้มเหลว (ตรวจ reconcile จำนวนแถวก่อน commit)
7	Commit / จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactCompetitor.java — lines 16-27

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java
Original lines	16-27
Responsibility	Legacy main entrypoint and notification wrapper.

```
public class ImportImpactCompetitor {  
  
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");  
    private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");  
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");  
  
    public static void main(String[] args) {  
        EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();  
        try{  
            LogUtils.info(ImportImpactCompetitor.class,"Start => import FGI_IMPACT_COMPETITOR");  
            informBean.setStartDateTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());  
            informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_IMPORT_IMPACT_COMPETITOR);  
        }  
    }  
}
```

J1. ImportImpactCompetitor.java — lines 37-48

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactCompetitor.java
Original lines	37-48
Responsibility	Legacy main entrypoint and notification wrapper.

```
informBean.setErrMsg(ex.toString());
informBean.setEndDateTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());

SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
} catch (Exception e){
LogUtils.error(ImportImpactCompetitor.class,e);

}
}
LogUtils.info(ImportImpactCompetitor.class,"End => import FGI_IMPACT_COMPETITOR ");
}
}
```

J2. ImportController.java — lines 483-494

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	483-494
Responsibility	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert competitors.

```
public void importImpactCompetitor(String[] params,EmailTemplateInformStatusBean informBean) throws Exception{
String month = new String();
String year = new String();
String[] zoneArr = {};
String[] paramsArr = {};
boolean flagSendMail = true;

if(params.length > 0){

paramsArr = params[0].split("\\\\",-1);

if(paramsArr.length == 2 && !StringUtils.isEmpty(paramsArr[0]) && !StringUtils.isEmpty(paramsArr[1])){
```

J2. ImportController.java — lines 587-598

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java
Original lines	587-598
Responsibility	Validate params, skip duplicates, query source, chunk insert competitors.

```

});
if(totalRecordInsert == impactCompetitorList.size() && flagSendMail){ // insert == select
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
informBean.setEndTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}else if(totalRecordInsert != impactCompetitorList.size() && flagSendMail){
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
informBean.setNote("totalRecordInsert != impactCompetitorList.size()");
informBean.setEndTime(Calendar.getInstance(Locale.US).getTime());
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}
}
}

```

J3. ImportJdbc.java — lines 200-211

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	200-211
Responsibility	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

```

public int countRowCompetitor(String year, String month,String[] zoneArr){
ArrayList<String> params = new ArrayList<String>();
String zoneStr = new String();
params.add(year);
params.add(month);
String sql = "select count(1) count_rec from fgi_impact_competitor where year = ? and month = ? ";

/*if(zoneArr != null && zoneArr.length > 0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zoneArr);
sql += " AND ZONE_CODE in (" +zoneStr+")";
}*/

```

J3. ImportJdbc.java — lines 230-241

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java
Original lines	230-241
Responsibility	Count existing period, query COMPETITOR_IMPACT_VIEW, insert FGI_IMPACT_COMPETITOR.

```

return ImpactCompetitorList;
}

public int[] insertImpactCompetitor(List<ImpactCompetitorBean> impactCompetitorList){
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append(" INSERT INTO FGI_IMPACT_COMPETITOR");
    sql.append(" (STORECODE_I,COMPET_ID,NAME_TH,NAME,BRANCH_TH,ZONE_CODE,SUBZONE_CODE,OPEN_DATE,CLOSE_DATE,MONTH,YEAR,DATAS
    OURCE,IMPACT_COMPETITOR_ID)");
    sql.append(" VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,SEQ_FGI_IMPACT_COMPETITOR.NEXTVAL)");
    int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(),new ImpactCompetitorBatch(impactCompetitorList));
    LogUtils.info(getClass(),"insert FGI_IMPACT_COMPETITOR : " + result.length + " Record (s)");
    return result;
}

```